# OSI-Agenten · Mindestanforderungen für den Start

Für die Lehrkraft · Stand 06.10.2026 · Spielversion 1.1.0 · Zielgruppe: ITA (Profilfach Betriebssysteme/Netzwerke), Fachinformatik (LF 3/9)

**Kurz gesagt:** Das Spiel **erarbeitet** das OSI-Modell selbst – OSI-Vorkenntnisse sind nicht nötig. Vorausgesetzt werden aber Netzwerk-Grundlagen, an die das Spiel mit Sätzen wie „ihr kennt es schon“ anknüpft. Ohne die sechs Punkte im ersten Abschnitt bleiben die Lernenden ab Einsatz 2 stecken. Weil alle im eigenen Tempo spielen, kann die Klasse mit Einsatz 0 und 1 starten, während ihr die Voraussetzungen für Einsatz 2–3 im Unterricht noch festigt.

## 1 · Absolutes Minimum (vor Einsatz 2 sicher, vorher anbahnen)

| # | Können | Woran man es im Spiel braucht | ab |
|---|---|---|---|
| 1 | **Hexadezimal lesen**, Bit/Byte (1 Byte = 8 Bit = 2 Hex-Ziffern) | MAC-Adressen (48 Bit, 6 Byte), OUI = erste 3 Byte, Schreibweisen `dc:a6:32…` / `DC-A6-32…`; später ASCII/UTF-8 und `%40` = 64 (E5) | E2 (E5) |
| 2 | **IPv4-Adresse + Subnetzmaske**: entscheiden, ob ein Ziel im **eigenen Netz** liegt | Im ganzen Spiel und im Verhör nur **/24** (255.255.255.0) – ausführliches Subnetting ist nicht nötig. Lektion E3 knüpft mit „ihr kennt das vom Subnetting“ an. | E0, E3 |
| 3 | **Rollen der Geräte**: Hub, Switch, Router; Standardgateway = Router ins fremde Netz | E0 ordnet sie den Schichten zu, erklärt aber nur kurz, was sie tun. Fehler-Triage in E0 enthält schon ein falsches Gateway. | E0 |
| 4 | **MAC- vs. IP-Adresse**: wozu es beide gibt | Kern von E0 (neuer Frame je Etappe, IP bleibt) und E2/E3. | E0 |
| 5 | **Windows-Eingabeaufforderung**: Befehl tippen, Ausgabe lesen; `ipconfig`, `ping` | Simuliertes Terminal ab E2 (mit Spickzettel). `arp -a`, `tracert`, `route print`, `netstat`, `nslookup`, `ipconfig /release` und `/renew` erklärt das Spiel. | E2 |
| 6 | **Wozu DHCP und ARP da sind** (Grundidee, je ein Satz) | E2 („ARP – ihr kennt es schon“) und E3 („Ihr kennt DHCP schon“) vertiefen nur. DORA, Optionen und Schwachstellen erklärt das Spiel selbst. | E2, E3 |

## 2 · Hilfreich, aber im Spiel erklärt

| Thema | Was das Spiel selbst vermittelt | wo |
|---|---|---|
| Wireshark | Simulierte Ansicht mit Filterzeile und Spickzettel, Lektion „Die Nadel im Heuhaufen“. Wer Wireshark schon einmal gesehen hat, ist schneller. | E0, E2 |
| TCP vs. UDP, Ports | Tabelle TCP/UDP, Portbereiche, Sockets, 3-Wege-Handshake (ohne Sequenznummern/Fenster). Grundunterschied „verbindungsorientiert / verbindungslos“ sollte bekannt sein. | E0, E4 |
| Übertragungsmedien | Twisted Pair, LWL, Funk, Autonegotiation, LEDs | E1 |
| DNS, HTTP/HTTPS | Vollständig erarbeitet: nslookup, Rückwärtssuche, GET/POST, Statuscodes, Schloss/Zertifikat | E5 |
| Virtualisierung | Ein Satz: VMs bekommen eigene MAC-Adressen (Hyper-V-OUI) – Bezug zu VirtualBox | E2 |

Nur angeteasert (nicht nötig, nicht abgefragt): VLAN, WLAN, Firewall, TLS im Detail, NAT, Port-Security/802.1X, DHCP-Snooping.

## 3 · Schneller Vorab-Check für eure Lerngruppe (10 Minuten, mündlich oder an der Tafel)

- Wie viele Bit hat eine MAC-Adresse? Was bedeutet `ff` als Zahl?
- PC `192.168.1.20/24` will zu `192.168.1.200` und zu `192.168.2.5`: direkt oder über das Gateway?
- Was macht ein Switch anders als ein Hub? Was macht ein Router?
- Wozu braucht ein PC DHCP? Wozu ARP?
- Welcher Befehl zeigt IP-Adresse, Maske und Gateway an?

Wer vier von fünf sicher beantwortet, kann starten. Bei Lücken in Punkt 1 oder 2: erst Einsatz 0 und 1 spielen lassen und parallel üben.

## 4 · Technik und Organisation (Minimum)

| Punkt | Minimum |
|---|---|
| Gerät | Ein Gerät pro Person (zu zweit an einem Gerät geht auch), aktueller Browser (Edge, Chrome, Firefox …). Kein Internet, keine Installation, keine Admin-Rechte (Ausnahme: Packet Tracer für die Außeneinsätze, s. u.). |
| Verteilung | ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release (github.com/GlasiDe/osi-agenten/releases), z. B. über die Lernplattform verteilen: entpacken und `spiel/index.html` per Doppelklick öffnen. Oder online spielen (Link in der README) – auf Tablets der einzige Weg. |
| Sicherung | Am Stundenende **Export** ( `.osiagent` ) → abgeben (zu zweit: auch an die andere Person). Ohne Export ist der Stand bei Browserwechsel weg. |
| Zeit | ca. 6–7 Doppelstunden (E0–E5 je ~1, Finale ~1, Verhör ~20 Min.). Freies Tempo – Schnelle nutzen Bonus-Akten, Zeit-Challenge und „Nochmal üben“. |
| Außeneinsätze | **Cisco Packet Tracer** (kostenlos über die Cisco Networking Academy) auf den Geräten der Lernenden. Das ist eine technische Voraussetzung, kein Vorwissen: Bedienung und Cisco-Befehle erschließen sich die Lernenden mit dem Auftrag im Spiel und der Befehlsreferenz im Handbuch. Außeneinsätze blockieren den Fortschritt nicht und können später nachgeholt werden – auf Tablets läuft Packet Tracer nicht. |
| Lehrkraft | Passwort für den Lehrkraft-Modus (siehe Lösungs-PDF), `lehrkraft/einsatzzentrale.html` für Beamer und Auswertung, Lösungs-PDF für das Debriefing. |
| Kurzanleitung | Liegt als PDF im ZIP – in der ersten Stunde gemeinsam durchgehen (vor allem: Export!). |